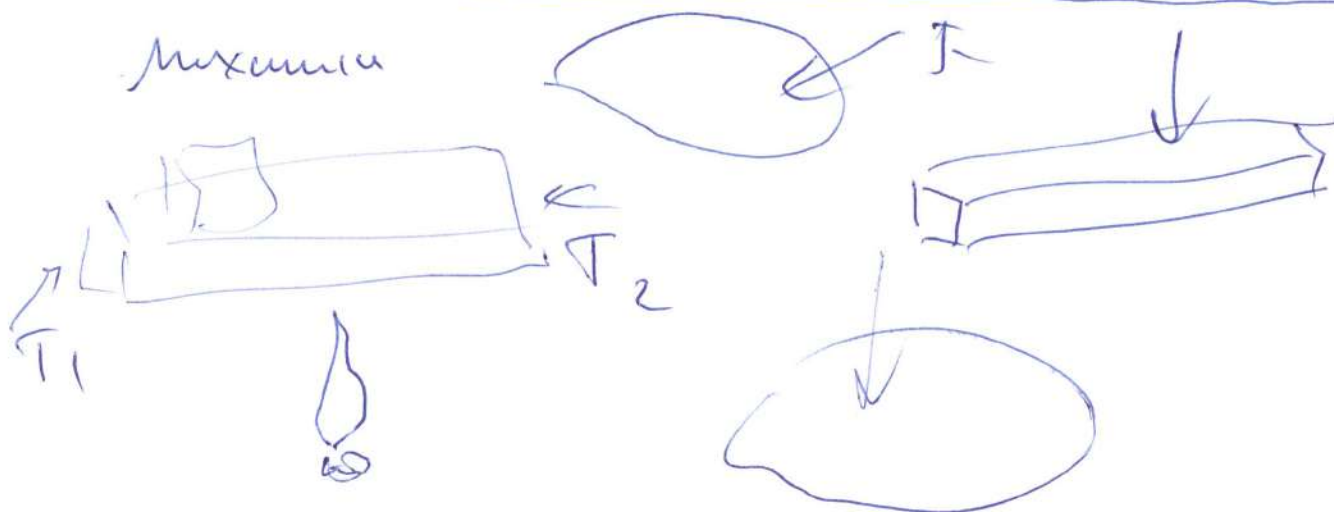


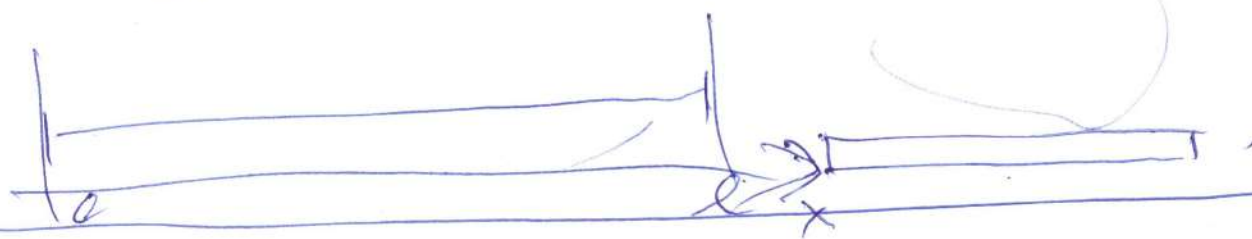
# Сторонние силы.

решение задач имеет место при  
(Уравнение в частных производных)

механика



статика



Типы уравнений

- |                    |                                                                                       |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Гиперболические | $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$ | Волновые уравнения         |
| 2) Параболические  | $\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t)$     | Уравнение теплопроводности |
| 3) Эллиптические   | $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, t)$     |                            |



Уравнение Пуассона  
 $f(x, t) = 0 \Rightarrow$  Лапласа

[2]

Безусловно экстремум и безусловный

$$\frac{df}{dx} = 0 \quad (\text{не } \delta x, \text{ грех})$$

$$y = x^3$$

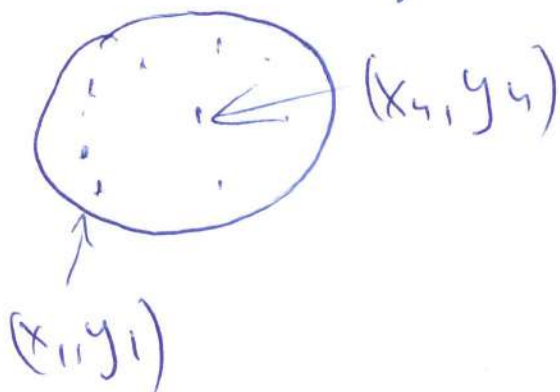
$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$$

Функционал

$$W = \int_{\Omega} F(u, \overset{(x,y)}{x}, y) d\Omega$$

Найти функцию  $u$ , такую, что  $W$  принимает минимальное значение.



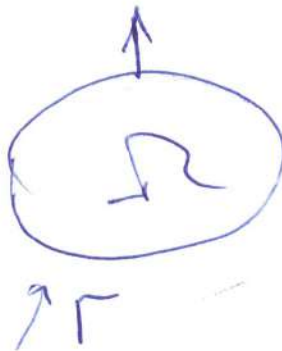
Тр. грани

Типы  $(u(x, t), u(l, t))$

Типы  $\frac{\partial u}{\partial x}(l, t), \frac{\partial u}{\partial t}(l, t)$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0$$

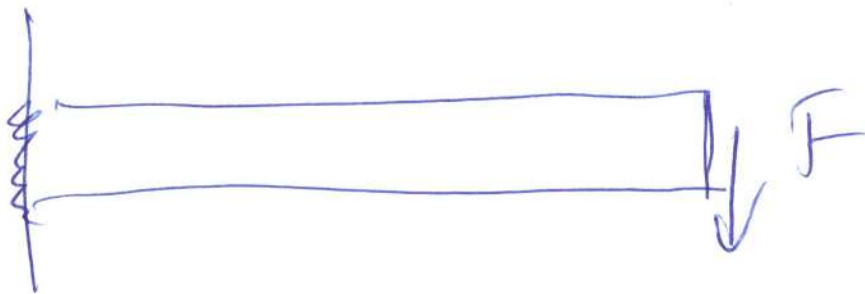
Измер.



$$\Gamma = \partial \Omega$$

Задан Дирихле  $u|_{\partial \Omega} = f(x, y)$

Задан Нейман  $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial \Omega} = \psi(x, y)$



$$W = \Phi(\phi(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n)) \rightarrow \min$$

$$\left( \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial \phi}{\partial y_1} = 0, \dots, \frac{\partial \phi}{\partial x_n} = 0, \frac{\partial \phi}{\partial y_n} = 0 \right)$$

Уравнение Лапласа.

Задача Дирихле для  
уравнения Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \text{ в } \Omega \rightarrow \text{МКР}$$

$$u|_{\partial \Omega} = \varphi(x, y)$$

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) dx dy \rightarrow \min$$

$$u|_{\partial \Omega} = \varphi(x, y)$$

B-P M,  
МКЭ

Вспомогательная задача.

ТФКП, задача убывающая

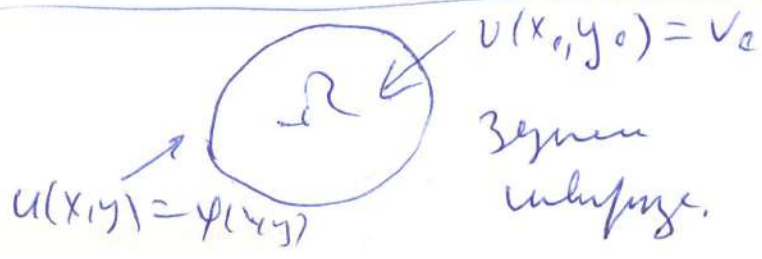
$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Omega} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

функция  $v$  не  
задана.

(ГЧУ, МГЭ)



$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{1}{h_1^2} [u'_{i+1,j} - u'_{i-1,j}] = \quad [5]$$

$$= \frac{1}{h_1^2} \left[ \frac{1}{h_1} (u_{i+1,j} - u_{i,j}) - \frac{1}{h_1} (u_{i,j} - u_{i-1,j}) \right] =$$

$$= \frac{1}{h_1^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

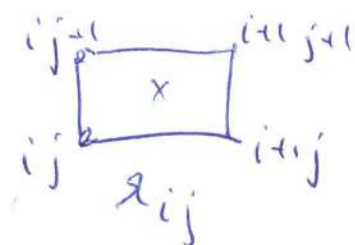
в  $\Omega_h$ :

$$\left( \frac{1}{h_1^2} (u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}) + \frac{1}{h_2^2} (u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}) \right) = 0$$

на  $\Gamma_h$   $u_{ij} = \varphi(x_i, y_j)$

Варианты - решить с помощью.

$$W \rightarrow W_h = \sum_{(i,j) \in \Omega_h} \left( \frac{1}{2} \int_{\Omega_{ij}} \left( \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right) dx dy \right)$$

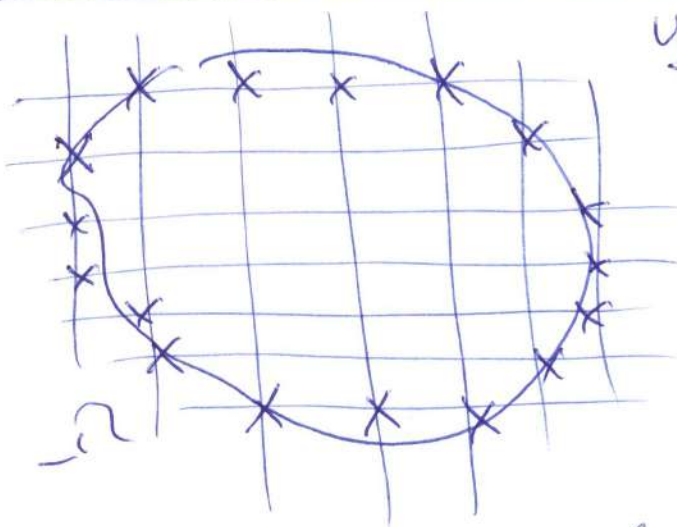


$$\int_{\Omega_{ij}} \frac{\partial f}{\partial x} dx dy \approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\text{center}} \cdot h_1 h_2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\text{center}} = \frac{1}{2h_1} (f_{i+1,j} + f_{i-1,j+1} - f_{i,j} - f_{i,j+1}) = (d_1^+ f)_{ij}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\text{center}} = \frac{1}{2h_2} (f_{i,j+1} + f_{i+1,j+1} - f_{i,j} - f_{i+1,j}) = (d_2^+ f)_{ij}$$

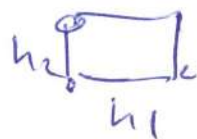
# Метод конечных разностей <sup>16/</sup>



Узел  $(x_i, y_j)$

$$x_i = x_0 + i h_1$$

$$y_j = y_0 + j h_2$$



$$u_{ij} = u(x_i, y_j)$$

$\Omega_h$  - множество узлов:

$$\Omega_h = \{(i, j) : (x_i, y_j) \in \Omega\}$$

$$\Gamma_h = \{(i, j) : (x_i, y_j) \in \Gamma\}$$

Значения функции на конечно-разностной сетке операторов:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{h_1^2} (u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j})$$



$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{h_2^2} (u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1})$$



$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} \approx \frac{u(x_i + h_1) - u(x_i)}{h_1} = \frac{1}{h_1} (u_{i+1,j} - u_{i,j})$$

(правый разност.)

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u(x_i - h_1) - u(x_i)}{-h_1} = \frac{1}{h_1} (u_{i,j} - u_{i-1,j})$$

левый разност.

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{1}{2h_1} (u_{i+1,j} - u_{i-1,j})$$

центральный разност.

[7]

Thema

$$W_h = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in \Omega_h} (d_1^+ u_{ij})^2 + (d_2^+ u_{ij})^2 \quad \text{dota} \cdot h_1 h_2$$

↓  
mit

$$W_h = \frac{h_1 h_2}{2} \sum_{(i,j) \in \Omega_h} \frac{1}{4h_1^2} (u_{i,j} + u_{i,j+1} - u_{i,j} - u_{i,j+1})^2 +$$

$$+ \frac{1}{4h_2^2} (u_{i,j} + u_{i+1,j} - u_{i,j} - u_{i+1,j})^2 \quad \text{in } \Omega_h$$

---


$$u_{ij} = f(x_i, y_j) \quad \text{in } \Omega_h$$

$$\left\{ \frac{\partial W_h}{\partial u_{kjl}} = 0 \quad (\forall \Omega_h) \quad (k,l) \in \Omega_h \right.$$

|                       |           |                      |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| $\mathcal{A}_{k-1,l}$ | $u_{ijl}$ | $\mathcal{A}_{kl}$   |
| $\mathcal{A}_{k,l-1}$ |           | $\mathcal{A}_{kl-1}$ |